

PROGRAMME DE FORMATION DÉVELOPPEMENT WEB FRONT-END

Git/GitHub • HTML • CSS • JavaScript • React

Approche par projets - Portfolio personnel comme fil rouge



Programme organisé par le Hochschulgruppe JustCode Kaiserslautern

Principe pédagogique : apprendre une notion, la pratiquer immédiatement, puis l'intégrer au portfolio. Chaque semaine se termine par un devoir ou un mini-projet.

1. Ressources principales

- [Git / GitHub - Grafikart](https://grafikart.fr/formations/git) - <https://grafikart.fr/formations/git>
- [HTML - Grafikart](https://grafikart.fr/formations/html) - <https://grafikart.fr/formations/html>
- [CSS - Grafikart](https://grafikart.fr/formations/apprendre-css) - <https://grafikart.fr/formations/apprendre-css>
- [JavaScript - Grafikart](https://grafikart.fr/formations/formation-javascript) - <https://grafikart.fr/formations/formation-javascript>
- [React - Grafikart](https://grafikart.fr/formations/react) - <https://grafikart.fr/formations/react>
- [Documentation GitHub](https://docs.github.com/fr/get-started) - <https://docs.github.com/fr/get-started>
- [MDN Web Docs](https://developer.mozilla.org/fr/) - <https://developer.mozilla.org/fr/>

2. Vue d'ensemble du parcours

Étape	Durée	Livrable principal
Git / GitHub	Démarrage	Dépôt GitHub du portfolio
HTML	10 jours	Portfolio V1 - structure
CSS	3 semaines	Portfolio V2 - design responsive
JavaScript	5 semaines	Mini-projets JS + logique
JavaScript navigateur	Transition	Portfolio V3 - interactif
React	4 semaines	Portfolio V4 - application React
Finalisation	Fin du parcours	Portfolio publié et présenté

3. Git / GitHub - démarrage

Le groupe ayant déjà appris Git, cette étape sert de remise en route et d'organisation du projet. GitHub est utilisé du premier au dernier jour.

- Créer un dépôt personnel pour le portfolio.
- Créer un README.md simple.
- Faire des commits réguliers et explicites.
- Pousser le travail sur GitHub à la fin de chaque séance importante.

Exemple de routine :

```
git add .  
git commit -m "Ajout de la section contact"  
git push
```

4. HTML - 10 jours

Objectif : construire un portfolio complet et bien structuré en HTML, sans chercher encore le design.

Jour 1 - Introduction et syntaxe

Cours : Introduction, Syntaxe HTML, Installation/configuration VS Code.

Travail : Créer le dossier portfolio et index.html. Afficher son nom, son objectif et une première phrase de présentation.

Jour 2 - Head et éléments textuels

Cours : <head>, Titres, Paragraphes, Mise en valeur du texte.

Travail : Créer le Hero et la section À propos.

Jour 3 - Listes et contenu

Cours : ul, ol, li, Organisation des informations.

Travail : Ajouter Compétences, Outils, Technologies en apprentissage et Objectifs.

Jour 4 - Liens hypertextes

Cours : Liens internes, Liens externes, Ancres, mailto.

Travail : Créer la navigation : Accueil, À propos, Compétences, Projets, Contact. Ajouter GitHub et LinkedIn.

Jour 5 - Images

Cours : img, src, alt, Chemins relatifs.

Travail : Ajouter la photo de profil et les images de projets.

Jour 6 - div, span et structure

Cours : div, span, Découpage de page.

Travail : Organiser Header, Navbar, Hero, À propos, Compétences, Projets, Contact et Footer.

Jour 7 - Tableaux et iframe

Cours : table, tr/th/td, iframe.

Travail : Exercice : tableau de compétences et intégration d'un contenu externe.

Jour 8 - Formulaires 1

Cours : form, label, input, textarea, button.

Travail : Commencer la vraie section Contact.

Jour 9 - Formulaires 2, inspecteur, W3C

Cours : Types de champs, required, Inspecteur, Validation W3C.

Travail : Finaliser le formulaire et corriger les erreurs HTML.

Jour 10 - TP final

Cours : Révision, TP création de pages, Correction.

Travail : Finaliser et présenter le Portfolio V1.

Projet HTML final - Portfolio V1

- Navigation fonctionnelle
- Hero avec photo, nom, métier et présentation
- Section À propos
- Compétences et outils
- Au moins 3 projets
- Formulaire Contact
- Liens GitHub / LinkedIn
- Footer
- HTML validé autant que possible avec le W3C

5. CSS - 3 semaines

Rythme : environ 20 minutes de travail individuel par jour, puis une rencontre hebdomadaire pour le débrief, les corrections et le projet.

Semaine 1 - Chapitre 1 : les bases CSS

Contenu : Présentation du CSS, Sélecteurs, Styles de texte, Fonds et bordures, Couleurs, Modèle de boîte, Unités de mesure, Flexbox.

Objectifs : Savoir connecter une feuille CSS, cibler les éléments, gérer typographie, couleurs, espacements et alignements simples avec Flexbox.

Application au portfolio : Styliser la navbar, le Hero, la photo, les boutons et la section À propos.

Devoir / projet : Carte de profil

- Photo
- Nom et métier
- Courte description
- Bouton principal
- Liens sociaux
- Utiliser couleurs, Box Model et Flexbox.

Semaine 2 - Chapitres 2 et 3 : mise en pratique et mise en page

Contenu : TP carte produit, Première maquette, Positionnement, CSS Grid, Responsive, Polices personnalisées, Reset CSS.

Objectifs : Savoir reproduire une petite maquette, utiliser Grid et adapter une interface au mobile, à la tablette et au desktop.

Application au portfolio : Améliorer les cartes de projets, la grille, la navbar et le Hero. Rendre le portfolio responsive.

Devoir / projet : Landing page responsive

- Navbar
- Hero
- 3 cartes
- Bouton
- Footer
- Version desktop, tablette et mobile
- Utiliser Flexbox ou Grid.

Semaine 3 - Chapitres 4 et 5 : pratique avancée

Contenu : TP maquette responsive, Variables CSS, Pseudo-éléments, Défilement, Transformations, Animations, Imbrication / import, Calques, Organisation CSS.

Objectifs : Savoir construire une page responsive plus aboutie, utiliser variables, transitions et animations avec un CSS mieux organisé.

Application au portfolio : Ajouter variables, hover, transitions, animations légères et nettoyage du code.

Devoir / projet : Portfolio V2 final

- Design cohérent
- Responsive
- Flexbox et Grid
- Transitions et animations légères
- CSS organisé
- Bonus : thème clair/sombre.

6. JavaScript - 5 semaines

Rythme : environ 25 minutes par jour. Chaque semaine se termine par un projet permettant de réutiliser les notions étudiées.

Semaine 1 - Variables, conditions et boucles

Contenu : Pourquoi JavaScript, Variables, Conditions, Portée des variables, Boucles.

Objectifs : Comprendre let/const, types de données, if/else et répétitions.

Application au portfolio : Petites expérimentations séparées du portfolio pour se concentrer sur la logique.

Devoir / projet : Jeu de devinette

- Générer ou définir un nombre secret
- Indiquer "trop petit" / "trop grand"
- Afficher un message de réussite
- Utiliser variables, conditions et boucles.

Semaine 2 - Fonctions et classes

Contenu : Fonctions, Pratique des fonctions, Classes, Pratique des classes.

Objectifs : Comprendre paramètres, return, fonctions fléchées, réutilisation et bases de la programmation objet.

Application au portfolio : Créer des fonctions réutilisables qui serviront plus tard aux interactions du portfolio.

Devoir / projet : Calculatrice

- Addition
- Soustraction
- Multiplication
- Division
- Une fonction par opération
- Gestion simple des erreurs de saisie.

Semaine 3 - Erreurs, fonctions utiles et timers

Contenu : Erreurs, Fonctions usuelles, Sucre syntaxique, Timers.

Objectifs : Savoir déboguer, utiliser les méthodes courantes et travailler avec setTimeout / setInterval.

Application au portfolio : Préparer de petites interactions temporelles réutilisables.

Devoir / projet : Chronomètre ou compte à rebours

- Démarrer
- Mettre en pause
- Réinitialiser
- Afficher le temps correctement.

Semaine 4 - Asynchrone et API

Contenu : Promise, fetch(), Appel HTTP, Modules, Commentaires et JSDoc, Objet Date.

Objectifs : Comprendre API, JSON, asynchrone, organisation du code et données externes.

Application au portfolio : Préparer la récupération automatique de projets ou d'informations depuis une API.

Devoir / projet : Application utilisant une API

- Choisir une API : GitHub, météo, Pokémon ou films
- Faire une requête
- Afficher les résultats
- Gérer le chargement
- Afficher une erreur si la requête échoue.

Semaine 5 - Notions avancées et consolidation

Contenu : Set & Map, Expressions régulières, Proxy, Générateurs.

Objectifs : Approfondir certaines structures et consolider les bases. Proxy et générateurs peuvent rester introductifs.

Application au portfolio : Révision générale avant la transition vers le navigateur et React.

Devoir / projet : Todo List

- Ajouter une tâche
- Supprimer une tâche
- Marquer une tâche terminée
- Filtrer les tâches
- Valider les entrées.

Transition JavaScript navigateur

Avant React, le groupe doit pratiquer les interactions réelles avec une page web : DOM, querySelector, événements, addEventListener, formulaires, classes CSS et LocalStorage.

Projet de transition - Portfolio V3 : menu mobile, dark mode, validation du formulaire, filtres de projets et éventuellement récupération des projets GitHub via API.

7. React - 4 semaines

Rythme : environ 25 minutes par jour, avec une rencontre hebdomadaire consacrée aux questions, à la pratique et au projet.

Semaine 1 - Découverte et bases React

Contenu : Introduction, Installation, JSX, useState, Formulaires React, Flux de données, TP liste de produits.

Objectifs : Comprendre composants, props, JSX, état, événements, formulaires et rendu de listes.

Application au portfolio : Commencer à découper le portfolio en composants : Navbar, Hero, About, Skills, Projects, Contact et Footer.

Devoir / projet : Liste de projets React

- Créer un composant ProjectCard
- Afficher les projets avec .map()
- Passer les données via props
- Utiliser useState si nécessaire.

Semaine 2 - Hooks et logique React

Contenu : useEffect, useMemo, useRef, Hook personnalisé, useCallback, Portals, Error Boundary, TP Blog.

Objectifs : Comprendre les effets, références, hooks personnalisés, modales et gestion d'erreurs.

Application au portfolio : Ajouter récupération de données, formulaire amélioré et éventuellement une modale de détail de projet.

Devoir / projet : Mini Blog React

- Liste d'articles
- Affichage d'un détail
- Recherche ou filtre
- Chargement de données
- État de chargement
- Gestion d'erreur.

Semaine 3 - Notions avancées React

Contenu : lazy(), useReducer, useContext, Tests React, Propriétés de rendu, useSyncExternalStore.

Objectifs : Insister surtout sur Context, Reducer, lazy loading et bases des tests.

Application au portfolio : Créer un contexte global pour thème, favoris ou autre information partagée.

Devoir / projet : Application de favoris

- Afficher une liste d'éléments
- Ajouter / retirer des favoris
- Partager les favoris avec Context
- Gérer les actions avec useReducer.

Semaine 4 - Écosystème React

Contenu : React Router DOM, Framer Motion, React Query, Zustand, Shadcn, react-call, Toasts, Modal de confirmation, Authentification cookies, Rendu côté serveur, Bonnes pratiques.

Objectifs : Priorité à Router, React Query, état global, feedback utilisateur et structure de projet. Les autres outils sont à découvrir selon le temps disponible.

Application au portfolio : Transformer le portfolio en application React avec plusieurs routes, données et interactions.

Devoir / projet : Portfolio React final - Portfolio V4

- Composants réutilisables
- Props et state
- Hooks
- Formulaire
- React Router
- API
- Responsive
- Gestion loading/error
- Dépôt GitHub propre
- Bonus : Zustand, React Query, Framer Motion, dark mode, toast, modal.

8. Projet final de la formation

Portfolio développeur Front-End

Chaque participant présente un portfolio fonctionnel, responsive, versionné sur GitHub et publié en ligne.

- Présentation : nom, photo, métier, description et éventuellement CV.
- Compétences : HTML, CSS, JavaScript, React, Git/GitHub.
- Minimum recommandé : 4 projets visibles.
- Contact : formulaire, email, GitHub et LinkedIn.
- Technique : composants React, Router, API, responsive, gestion loading/error.
- Historique Git cohérent et README de présentation.

Projets recommandés à afficher dans le portfolio

- Landing page responsive
- Calculatrice ou chronomètre
- Application utilisant une API
- Application React
- Portfolio lui-même

9. Progression du portfolio

Étape	Résultat
Git / GitHub	Dépôt créé et suivi
HTML	Portfolio V1 - structure
CSS	Portfolio V2 - design + responsive
JavaScript navigateur	Portfolio V3 - interactif
React	Portfolio V4 - application React
Final	Portfolio publié + projets + présentation

10. Tableau récapitulatif des devoirs et projets

Période	Projet
HTML	Portfolio V1
CSS S1	Carte de profil
CSS S2	Landing page responsive
CSS S3	Portfolio V2
JS S1	Jeu de devinette
JS S2	Calculatrice
JS S3	Chronomètre
JS S4	Application API
JS S5	Todo List
JS navigateur	Portfolio V3 interactif

Période	Projet
React S1	Liste de projets React
React S2	Mini Blog React
React S3	Application de favoris
React S4	Portfolio React final

Objectif final : ne pas seulement suivre des vidéos, mais terminer la formation avec des projets concrets et un portfolio professionnel démontrant la progression.